UNIVERSITAS Telkom	**Ujian Tengah Semester** ***MID TERM EXAM*** **Ganjil TA. 2025/2026** **CAK1BAB3-ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1** **Rabu, 5 November 2025, 14:00-16:00 (120 menit)** **Tim Dosen : BMG, FFS, FZD, HMT, IGR, JMT, LDS, MIU , PEY, SLL, UAI**

= Ujian bersifat CLOSE ALL, kalkulator dan HP NON AKTIF DAN TIDAK DIGUNAKAN selama ujian=
= Dilarang keras bekerja sama dan melakukan perbuatan curang. Jika dilakukan, maka dianggap pelanggaran=

The exam is CLOSE ALL; calculator is not needed. Mobile phones must be turned off during the exam. Collaboration and cheating are strictly prohibited. Any such actions will be considered a violation.

Kerjakan soal langsung pada kertas ujian ini. Tidak disediakan kertas tambahan. Untuk perhitungan, gunakan bagian kosong di lembar nomor soal yang bersangkutan, tidak pindah ke lembar kertas nomor lain.

Work on the questions directly on this exam paper. No additional sheets are provided. For calculations, use the blank space on the page of the corresponding question—do not move to the sheet of another question number.

NIM(*SID*):	Nama Mahasiswa(*Student Name*):	Kelas (*Class*):	Ruang (*Room*):
.....	.....	.....	

Salinlah pernyataan berikut(*Copy the statement*): ***Saya tidak melakukan kecurangan dalam ujian ini. Jika saya melakukan pelanggaran, maka saya bersedia diberi nilai E minimum untuk Mata Kuliah ini dan/atau maksimum untuk semua Mata Kuliah pada Semester ini.*** *I did not commit any form of cheating in this exam. If I am found to have violated the rules, I am willing to receive E for this course and/or all courses in this semester.*	**Tanda Tangan Mahasiswa:** (*Signature*) .....

Capaian Pembelajaran Program Studi (*Program Learning Outcome*) yang akan dicapai	
PLO-03	Kemampuan menerapkan prinsip-prinsip dasar sains, matematika, dan algoritma, dalam menyelesaikan masalah di bidang informatika. *Ability to apply the fundamental principles of science, mathematics, and algorithmic concepts to solve problems in the domain of informatics.*

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (*Course Learning Outcome*) yang akan dicapai		**Nilai**
CLO-03-2	Mampu memahami prinsip-prinsip dasar algoritma. *Ability to comprehend the fundamental principles of algorithms.*	
Sub-CLO-03-2-1	Mahasiswa mampu menjelaskan proses sekuensial dasar dalam suatu solusi permasalahan komputasi. *Students are able to describe basic sequential processes involved in solving computational problems.*	

CLO-03-2: *Mampu memahami prinsip-prinsip dasar algoritma.*
Sub-CLO-03-2-1: *Mahasiswa mampu menjelaskan proses sekuensial dasar dalam suatu solusi permasalahan komputasi.*
(Q1-Data Type 1) 25 Point

Sebuah **sistem keamanan digital** menggunakan kode rahasia berupa bilangan **4 digit**. Untuk menjaga keamanan data, sistem tidak menyimpan kode tersebut secara langsung, tetapi mengubahnya menjadi nilai sandi (*encryption code*) menggunakan rumus berikut.

*A digital security system uses a secret code consisting of a 4-digit number. To maintain data security, the system does not store the code directly; instead, it converts it into an encryption value (**k**) using the following formula*

$$k = (d_1 + d_2) \times (d_3 + d_4) + (p - q)$$

Nilai $\boldsymbol{d_i}$ adalah digit ke-$\boldsymbol{i}$ dari kode rahasia yang diberikan (baca digit dari kiri ke kanan). Nilai $\boldsymbol{p}$ adalah hasil penjumlahan digit pertama dan terakhir, sedangkan nilai $\boldsymbol{q}$ adalah hasil pengurangan digit kedua oleh digit ketiga.

*Here: **d**$_i$ is the **i**-th digit of the secret code (read from left to right). **p** is the sum of the first and last digits. **q** is the result of subtracting the third digit from the second digit.*

Masukan berupa kode rahasia yang dinyatakan oleh sebuah bilangan bulat $\boldsymbol{m}$ $(\mathbf{1000} \leq \boldsymbol{m} \leq \mathbf{9999})$ berdigit empat.

Keluaran berupa nilai sandi $\boldsymbol{k}$ hasil enkripsi yang dilakukan.

Input: *A secret code represented by a four-digit integer **m** (**1000 ≤ m ≤ 9999**).*

Output: *The encryption value **k** produced by the system.*

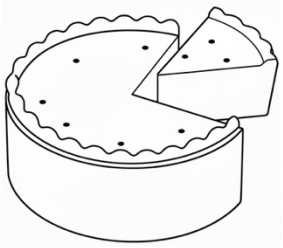
Answers

```
program Enkripsi
kamus
    m, d1, d2, d3, d4, p, q : integer
    k : integer

algoritma
    input(m)
    // 1. cari nilai d1 s.d. d4
    d1 = m div 1000
    d2 = m div 100 mod 10
    d3 = m div 10 mod 10
    d4 = m mod 10
    // 2. Hitung nilai p dan q
    p = d1 + d4
    q = d2 - d3
    // 3. hitung nilai k
    k = (d1 + d2)*(d3 + d4) + (p - q)
    output(k)

endprogram
```

Contoh masukan dan keluaran (*input and output*)

No.	Input	Output	Explanation
1	1234	27	k = (1+2)x(3+4)+(1+4)-(2-3)
2	4321	25	
3	9199	206	
4	1910	3	

CLO-03-2: *Mampu memahami prinsip-prinsip dasar algoritma.*
Sub-CLO-03-2-1: *Mahasiswa mampu menjelaskan proses sekuensial dasar dalam suatu solusi permasalahan komputasi.*
(Q2-Data Type 2) 25 Point

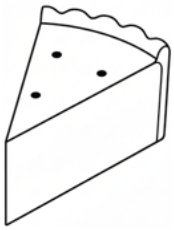


Sebuah ***Cake*** berbentuk lingkaran dengan tebal tertentu. ***Cake*** tersebut akan dipotong menjadi N bagian sama besar. Bagian berbentuk seperti segitiga dengan bagian runcing mengarah ke arah pusat ***cake***. Apabila cake tersebut diasumsikan memiliki bentuk menyerupai tabung, maka buatlah program untuk menghitung luas permukaan satu potongan ***cake*** saja (Asumsi satuan panjang dalam centimeter/cm dan nilai $\pi = 3.14$).

*A cake has a circular shape with a certain thickness. The cake will be cut into **N** equal pieces. Each piece is shaped like a triangle, with its pointed tip directed toward the center of the cake. If the cake is assumed to have the shape of a **cylinder**, create a program to calculate the **surface area of one piece of the cake** (assuming all measurements are in centimeters).*

Masukan berupa tiga bilangan yang menyatakan besarnya nilai N (banyaknya potongan *cake*) dan **diameter** (d) dan **tebal/tinggi** (t) dari *cake*.

Keluaran berupa luas permukaan satu buah potongan cake (seperti gambar di samping).



Input: *Three numbers representing: **N** → the number of cake slices, **d** → the diameter of the cake, and **t** → the thickness (height) of the cake.*

Output: *The **surface area of one slice of the cake**, as shown in the accompanying illustration.*

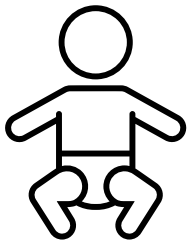
Answers

```
program Cake
kamus
    N : integer
    d, t, r : real
    keliling, tepi, luasAlas, luasTepi: real
    luasLuar, luasPotongan : real
algoritma
    input(N, d, t)
    r = d / 2
    // 1. Hitung keliling & luas lingkaran lingkaran
    keliling = 2 * 3.14 * r
    luas = 3.14 * (r * r)
    // 2. Hitung luas kulit tepi dalam, alas/atas, & luar
    luasTepi = r * t
    luasAlas = luas / N
    luasLuar = (keliling / N) * t
    // 3. Hitung luas potongan cake, 2 tepi dalam + 2 alas/atas + 1
luar
    luasPotongan = 2*luasTepi + 2*luasAlas + luasLuar
    output(luasPotongan, "cm2")

endprogram
```

Contoh masukan dan keluaran (*input and output*)

No.	Input	Output
1	2 20 10	828.0 cm2
2	8 20 15	496.25 cm2
3	10 30 10	535.5 cm2

CLO-03-2: *Mampu memahami prinsip-prinsip dasar algoritma.*
Sub-CLO-03-2-1: *Mahasiswa mampu menjelaskan proses sekuensial dasar dalam suatu solusi permasalahan komputasi.*
(Q 3-Looping) 25 Point



Sebuah program digunakan oleh Posyandu untuk menghitung ***Body Mass Indeks*** **(BMI)** dan ***Health Indicators*** **(I)** dari bayi-bayi yang melakukan imunisasi. Data yang diproses adalah data berat badan ($\boldsymbol{w}$), tinggi badan ($\boldsymbol{h}$) dan lingkar kepala bayi ($\boldsymbol{c}$). Selanjutnya perhitungan dapat menggunakan rumus:

A program is used by the ***Posyandu*** *(community health center) to calculate the* ***Body Mass Index (BMI)*** *and* ***Health Indicator (I)*** *of infants who receive immunizations. The data processed include the baby's* ***weight*** *(w, in grams),* ***height*** *(h, in centimeters), and* ***head circumference*** *(c, in centimeters).*

$$bmi = \frac{10w}{(h)^2} \quad \text{dan} \quad I = \frac{bmi + (c/10)}{2}$$

Masukan terdiri dari $\boldsymbol{N+1}$ baris. Baris pertama adalah bilangan bulat $\boldsymbol{N}$ yang menyatakan banyaknya bayi. $\boldsymbol{N}$ baris berikutnya masing-masing adalah berat badan ($\boldsymbol{w}$), tinggi badan ($\boldsymbol{h}$) dan lingkar kepala bayi ($\boldsymbol{c}$).

Keluaran terdiri dari $\boldsymbol{N+1}$ baris, $\boldsymbol{N}$ baris pertama adalah nilai $\boldsymbol{BMI}$ dan $\boldsymbol{I}$ dari setiap bayi. Baris terakhir adalah rata-rata $\boldsymbol{BMI}$ dan $\boldsymbol{I}$ dari semua bayi.

Input: *The input consists of* ***N + 1*** *lines. The first line contains an integer* ***N****, representing the number of babies. The next* ***N*** *lines each contain three numbers: the baby's* ***weight (w), height (h),*** *and* ***head circumference (c)****.*

Output: *The output also consists of* ***N + 1*** *lines. The first* ***N*** *lines show the* ***BMI*** *and* ***I*** *values for each baby. The final line shows the* ***average BMI*** *and* ***average I*** *for all babies.*

Jawaban

```
program Posyandu
    N, j : integer
    BMI, HI. w, h, c, total_BMI, total_HI : real

algoritma
    input(N)
    total_BMI = 0
    total_HI = 0
    for j = 1 to N do
        input(w,h,c)
        BMI = w/(h*h)*10
        HI = (BMI + (c/10))/2
        total_BMI = total_BMI + BMI
        total_HI = total_HI + HI
        output(BMI, HI)
    endfor
    output(total_BMI/N, total_HI/N)

endprogram
```

Contoh masukan dan keluaran (*input and output*)

Masukan	Keluaran
10	12.8000000 8.1500000
3200 50 35	11.3173382 7.3086691
2500 47 33	14.8760331 9.2880165
4500 55 37	17.2865014 10.7932507
7530 66 43	16.7644444 10.6822222
9430 75 46	15.8869659 10.3434830
11750 86 48	15.0612296 10.0806148
11930 89 51	15.5789474 10.3894737
14060 95 52	15.6958862 10.5979431
16330 102 55	15.4616615 10.5308307
18370 109 56	15.0729008 9.8164504

CLO-03-2: *Mampu memahami prinsip-prinsip dasar algoritma.*
Sub-CLO-03-2-1: *Mahasiswa mampu menjelaskan proses sekuensial dasar dalam suatu solusi permasalahan komputasi.*
(Q4-Tracing) 25 Point

Apa yang dihasilkan program berikut ini apabila dijalankan dengan input yang terdapat pada tabel! Selalu catat setiap perubahan nilai dari semua variabel pada kolom yang sudah disediakan di bawah!

What does the following program produce when it is run with the input shown in the table? Always record every change in the value of all variables in the columns provided below!

```
program GenZ
dictionary
    N, v : integer
    a, b, c : integer
    i : integer
algorithm
    input(N)
    a = 0
    b = 0
    c = 0
    for i=1 to N do
        input (v)
        a = a + (3 - v mod 3) div 3
        b = b + (4 - v mod 3) div 3
        c = c + (5 - v mod 3) div 3
        output(a, b, c)
    endfor
    output(a, b-a, c-b)
endprogram
```

Masukan/ ***Input***	**Perubahan Nilai pada Variabel/** ***Variable Value Changes***	**Tampilan/** ***Output***
10 1 2 3 693 482 586 525 721 406 543	N = 10	0 1 1 0 1 2 1 2 3 2 3 4 2 3 5 2 4 6 3 5 7 3 6 8 3 7 9 4 8 10 4 4 2
	v = 1, 2, 3, 693, 482, 586, 525, 721, 406, 543	
	a = 0, 0, 0, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4	
	b = 0, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8	
	c = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	
	i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	